MARCO CONCEPTUAL & OPERATIVO

Guía Visual de Transferencia Metodológica

La metodología BIM no es un paquete de software ni se limita a la construcción tradicional con concreto y acero. Es el estándar de **Gestión Integral de la Información (Information Management)** estructurada, paramétrica y verificable a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo, aplicable con idéntico rigor en obras civiles, cadenas de suministro técnico y proyectos de telecomunicaciones.

01. Dinámica del Esfuerzo Temprano & Estructura Dimensional

FUNDAMENTOS

El Principio de Decisión Temprana

La Curva de MacLeamy y el costo del cambio

En la gestión tradicional, la mayor cantidad de esfuerzo y documentación se concentra tardíamente en la etapa de construcción, justo cuando la capacidad de controlar el costo se reduce y el impacto económico de corregir un error se dispara exponencialmente.

1. Fase Conceptual / Anteproyecto:	`Capacidad de Impacto: MÁXIMA`
2. Costo de Modificaciones Tempranas:	`Costo de Cambio: MÍNIMO ($)`
3. Fase de Construcción / Ejecución:	`Capacidad de Control: REDUCIDA`
4. Costo de Corrección en Campo:	`Costo de Cambio: CRÍTICO ($$$$)`

> **Regla de Oro Metodológica:** Adelantar la toma de decisiones al diseño preliminar y a la simulación virtual elimina órdenes de cambio tardías y protege el flujo de caja del proyecto.

Ecosistema Dimensional de Información

De la geometría paramétrica a la operación

Cada dimensión añade una capa de inteligencia al modelo, transformando un dibujo estático en una base de datos relacional y federada:

- **3D · Modelado Espacial:** Geometría y atributos de cada componente — `Geometría 1:1`
- **4D · Dimensión Temporal:** Planificación, fases y simulación constructiva — `Tiempo & Fases`
- **5D · Dimensión Económica:** Presupuestos dinámicos, cómputos y Curva S — `Costos & APU`
- **6D · Sostenibilidad:** Eficiencia energética y huella de ciclo de vida — `Energía & Huella`
- **7D · Operación & Facility Management:** Mantenimiento y gemelos digitales — `Activos & GIS`

02. El Entorno Común de Datos (CDE) bajo ISO 19650

ÚNICA FUENTE DE VERDAD

Un CDE no es una carpeta compartida en la nube ni un disco duro desordenado; es un **entorno procedimental estricto** que gobierna el tránsito de la información técnica mediante 4 estados sucesivos y compuertas de aprobación verificables:

ESTADO 01

WIP (Trabajo en Curso)

Información en desarrollo por una disciplina o equipo específico. No está aprobada para consulta externa ni para ejecución.

ESTADO 02

SHARED (Compartido)

Modelos o datos revisados internamente, liberados exclusivamente para coordinación federada e inspección de interferencias.

ESTADO 03

PUBLISHED (Publicado)

Información contractual aprobada por el cliente y la gerencia para construcción, fabricación o compras oficiales.

ESTADO 04

ARCHIVED (Archivado)

Registro histórico inmutable de versiones entregadas, base de datos de lecciones aprendidas y soporte para auditorías.

03. Matriz Universal de Transferencia Metodológica

APLICACIÓN PRÁCTICA

Cómo se traduce la misma metodología en tres áreas profesionales distintas

Compara cómo la gestión de información estructurada resuelve problemas críticos en obras civiles, en la administración de almacenes o cadenas de suministro y en proyectos de infraestructura de telecomunicaciones.

Concepto Metodológico	Sector 1: Obra Civil & Edificación	Sector 2: Cadena de Suministro & Almacén Técnico	Sector
Única Fuente de Verdad `CDE · ISO 19650`	OBRA CIVIL Planos y modelos federados con estados controlados: los contratistas en terreno solo ejecutan planos con sello **Published**; nadie construye sobre versiones WIP o borradores preliminares.	ALMACÉN / RETAIL Catálogo maestro de productos y stock: cotizaciones de proveedores (WIP) $\rightarrow$ orden de compra formalizada (Shared) $\rightarrow$ inventario oficial disponible para venta (Published).	TELEC Dossier levanta $\right radioer $\right montaj
Curva de MacLeamy `Anticipación del Costo`	OBRA CIVIL Reubicar el pase de una tubería en el modelo digital cuesta minutos. Romper la viga de concreto ya vaciada en obra para dar paso al ducto genera sobrecostos y debilidad estructural.	ALMACÉN / RETAIL Validar la especificación técnica antes de cargar el flete cuesta cero. Descubrir en la obra del cliente que se despachó una pieza incompatible cuesta transporte de retorno y penalización comercial.	TELEC Simular de vista torre cu notar q cuadrill
Clasificación de Colisiones `Hard, Soft & Clearance`	OBRA CIVIL **Hard:** Tubería sanitaria atravesando columna. **Clearance:** Espacio libre insuficiente para maniobrar una válvula de compuerta o abrir la puerta de un tablero eléctrico.	ALMACÉN / RETAIL **Hard:** Despachar conexiones de rosca cónica con tubos de soldadura líquida. **Clearance:** Apilar paletas de materiales invadiendo el pasillo de giro del montacargas o bloqueando extintores.	TELEC **Hard:** E colisior climatiz **Clearar** tendidc reglam tensión
Gestión de Incidencias `Estándar BCF 3.0`	OBRA CIVIL Se emite un ticket BCF con punto de vista 3D, ID único del elemento, responsable asignado y fecha límite, sin enviar archivos pesados por correo electrónico.	ALMACÉN / RETAIL Nota técnica de no conformidad al fabricante con fotografía del lote defectuoso, código de barras y solicitud de reposición de inventario con trazabilidad.	TELEC Report con co de la ar orden a
Control de Costos y Avance `BIM 5D & Curva S`	OBRA CIVIL Cómputos métricos dinámicos vinculados a los Análisis de Precios Unitarios (APU). Telemetría de valuaciones físicas vs. desembolso financiero mediante la Curva S.	ALMACÉN / RETAIL Rotación de inventario y punto de reorden: control del capital inmovilizado en estantes frente a la demanda real proyectada de materiales de alta rotación.	TELEC Contro instalac equipa de desp

04. Interoperabilidad openBIM y Estructura de Roles

GOBERNANZA DE EQUIPO

openBIM & Formato IFC

ISO 16739 · Datos No Propietarios

Ninguna organización debe quedar cautiva de licencias de software privativo que caduquen con los años. El formato **IFC (Industry Foundation Classes)** garantiza que la información pertenezca al dueño del activo y pueda ser consultada en cualquier sistema a lo largo de décadas.

Roles de Coordinación

Liderazgo y Responsabilidades

El **Modelador** genera la geometría y los metadatos de su especialidad; el **Coordinador** federará los modelos y audita la matriz de interferencias; y el **Gerente (BIM Manager)** define el Plan de Ejecución (BEP), la gobernanza del CDE y el cumplimiento de los hitos contractuales.

De BIM a CIM / GIS

Integración con el Entorno

Mientras que el **BIM** gobierna la microescala de un edificio o estación específica, el **CIM (City Information Modeling)** y los sistemas **GIS** vinculan la infraestructura a la red territorial: vialidad, topografía, servicios públicos y microclima regional.